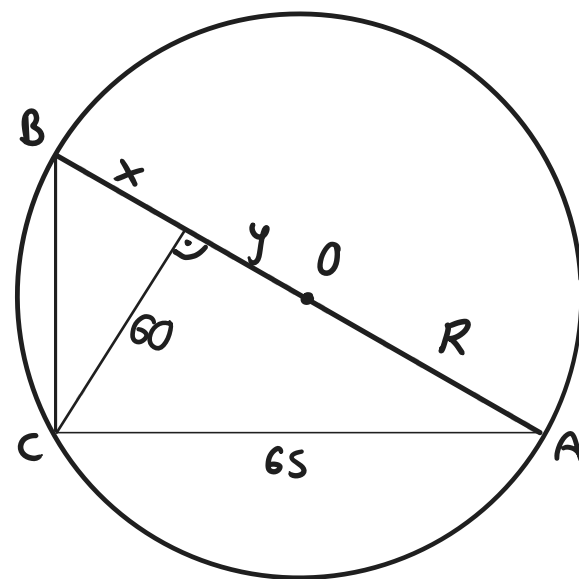


Zad.12 W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 65 cm, a wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 60 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



promień okręgu możemy wyznaczyć poprzez wcześniejsze wyznaczenie jego średnicy. Jeśli najpierw wyznaczymy długość $y+R$, będzie można wówczas wyznaczyć x z własności wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego

3) Korzystamy z własności wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego w trójkącie prostokątnym:

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{x \cdot (y+R)} \\ 60 &= \sqrt{25x} \\ 60 &= 5\sqrt{x} \\ \sqrt{x} &= 12 \quad |^2 \\ x &= 144 \end{aligned}$$

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$\begin{aligned} (y+R)^2 + 60^2 &= 65^2 \\ (y+R) &= \sqrt{4225 - 3600} = \sqrt{625} = 25 \end{aligned}$$

Odp. $R = 84,5 \text{ cm}$

4) Wyznaczamy promień okręgu opisanego:

$$\begin{aligned} 2R &= x + (y+R) = 144 + 25 = 169 \\ R &= \frac{169}{2} = 84,5 \text{ cm} \end{aligned}$$